

河北工程大学2019-2020学年第二学期线性代数期末考试卷

June 29, 2020

一. 单选题(6题, 24分)

1. 设A,B,C均为n阶方阵, 下列运算不正确的是 ()
A. $(A+B)+C = (C+B)+A$ B. $(A+B)C = CA+CB$ C. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
D. $(A+B)^T = B^T + A^T$
2. 设A为 6×4 矩阵, 若A的秩为4, 则 $(5A^T)$ 的秩为
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
3. 设A为n阶方阵, 则 $|A| = 0$ 的必要条件是 ()
A. 两行(列)元素对应成比例 B. 必有一行是其余行的线性组合
C. A中有一行元素全为零; D. 任一行是其余行的线性组合
4. 若n阶非零矩阵A满足 $A^2 = 0$, 则 ()
A. $A + E$ 可逆 B. $A - E$ 不可逆 C. A可逆 D. $A = 0$
5. 在5阶行列式D中, () 是D中的一项
A. $a_{12}a_{24}a_{35}a_{53}$ B. $-a_{14}a_{23}a_{35}a_{42}a_{51}$ C. $-a_{15}a_{24}a_{41}a_{52}a_{33}$ D. $a_{41}a_{32}a_{53}a_{14}a_{25}$
6. 设向量组A: $\alpha_1^T = (1, 1, 0)$, $\alpha_2^T = (1, 3, -1)$, $\alpha_3^T = (5, 3, t)$ 线性相关, 则t等于 ()
A. 0 B. 1 C. 5 D. 8

二. 填空题(6题, 24分)

1. 设 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, $\beta = (1, 0, 1)^T$, 则 α 与 β 的内积为()。
2. 设A为4阶矩阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|A^*| = ()$ 。
3. 若 ξ_1, ξ_2 是5元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则该方程组系数矩阵A的秩为()。
4. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x = ()$, $y = ()$ 。
5. 设-3是方阵A的一个特征值, 若则 A^2 必有一特征值为()。

6. 判别矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & \frac{8}{9} & \frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} & \frac{4}{9} & -\frac{7}{9} \end{pmatrix}$ 是否为正交矩阵()。

三. 简答题 (6题, 52分)

1. (7分) 已知矩阵 $A = PQ$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

求 A 及 A^{100} 。

2. (7分) 求行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

3. (8分) 解下列矩阵方程 X

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

4. (10分) 已知5阶行列式

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 27$$

求 $A_{41} + A_{42} + A_{43}$ 和 $A_{44} + A_{45}$, 其中, A_{4j} , ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) 为 D_5 的第4行第 j 个元素的代数余子式。

5. (10分) 求解下列非齐次线性方程组, 写出通解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 1, \\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3. \end{cases}$$

6. (10分) 求下列矩阵的特征值和特征向量。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$